16

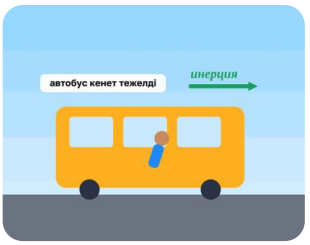
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · СҰЙЫҚТАР МЕН ГАЗДАРДЫҢ МЕХАНИКАСЫ

Тоқсандық қайталау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Футбол добының ұшуы (кинематика), соққы (импульс), айналу (инерция моменті), ауа кедергісі (аэродинамика) – бәрі бір құбылыста. Оны сипаттауға тоқсанның қай формулалары керек?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Кинематика	**А.** $ma = \Sigma F$; $F = Gm_1m_2/r^2$; $M = I\varepsilon$; $L = I\omega$.
2. Динамика	**Б.** $\Sigma F = 0$, $\Sigma M = 0$; гидродинамика: $Su = const$, Бернулли.
3. Сақталу заңдары; статика	**В.** $\upsilon = \upsilon_0 + at$; $s = \upsilon_0 t + at^2/2$; $L = \upsilon_0^2 \sin 2\alpha / g$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\upsilon = \upsilon_0 + at$$

Белгі	Шама	Бірлігі
υ	жылдамдық	м/с
υ_0	_____	_____
a	үдеу	м/с²
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Шар тұтқыр сұйықта тұрақты жылдамдыққа жетеді, себебі:**
   - (A) Архимед күші жоғалады
   - (B) g нөлге тең
   - (C) Масса кемиді
   - (D) Кедергі күші өсіп, күштер теңгеріледі

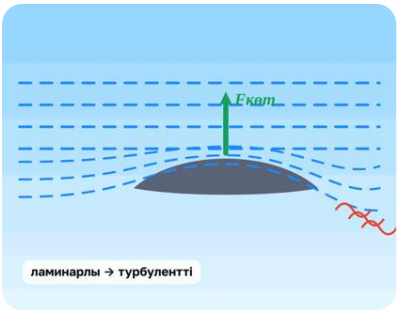
2. **Бернулли теңдеуі бойынша жылдамдық артқан жерде статикалық қысым:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) Нөлге тең
   - (C) Кемиді
   - (D) Артады

3. **Тұйық жүйеде импульстің қосындысы:**
   - (A) Сақталады
   - (B) Нөлге айналады
   - (C) Кемиді
   - (D) Артады

4. **Біртекті дискінің массалар центрі:**
   - (A) Дискіден тыс
   - (B) Центрінде
   - (C) Кез келген жерде
   - (D) Шетінде

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Әр бөлімнен бір негізгі формуланы жаз және шамаларын ата.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

υ_0 = 15 м/с, α = 45° лақтырылған доптың ұшу қашықтығы мен уақыты?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Массасы 0,5 кг, радиусы 0,1 м диск көлбеу жазықтықтан (h = 1 м) сырғанаусыз домалайды. Төменгі нүктедегі жылдамдығы?

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A Тоқсан формулалары картасы.
- B 5 құрама есеп шығару.
- C Тоқсан тақырыбына жоба: «Спорттағы механика».

Мұғалімге: жауаптар

Тоқсандық қайталау

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула $\upsilon = \upsilon_0 + at$: υ — жылдамдық, м/с; υ_0 — бастапқы жылдамдық, м/с; a — үдеу, м/с²; t — температура, °C

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — A, 4 — B

A деңгейі: Оқушы жауабы бойынша.

B деңгейі: L = 22,5 м; t ≈ 2,1 с.

C деңгейі: $mgh = m\upsilon^2/2 + I\omega^2/2 = 3m\upsilon^2/4 \rightarrow \upsilon = \sqrt{(4gh/3)} \approx 3{,}65$ м/с.